

Séquence projet — Inventer un jeu vidéo avec Scratch et Scratch Lab

8 séances · 40 min

On reconstruit, pas à pas, le jeu « La cueillette des mangues » : un panier qui se déplace au clavier ou au nez, des mangues à attraper, des scarabées à éviter. On écrit les règles en algorithme, on programme, on teste et on corrige. La séquence prépare la Nuit du Code.

Ce que dit le programme

Thèmes : *Les objets et systèmes techniques, Informatique et programmation*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité (T2.3).
- Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme (T3.3).
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier (T2.2).
- Décrire les interactions entre un objet, son environnement et les utilisateurs, intelligence artificielle et biais compris (T1.2).

Organisation de la semaine

Chaque semaine : une séance en **classe entière** (découverte, algorithmique, intelligence artificielle) et une séance en **demi-groupe** (programmation sur poste, en binôme). Le projet est enregistré en versions numérotées : CUEILLETTE-v1, v2, v3.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Qu'est-ce qui fait marcher un jeu vidéo ?	Comment un jeu vidéo sait-il ce que fait le joueur, et comment lui répond-il ?	Entrées, traitement, sorties ; Scratch et Scratch Lab
2	Demi-groupe	Faire bouger un lutin au clavier	Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?	Coordonnées x et y, boucle, condition ; CUEILLETTE-v1
3	Classe entière	Règles, algorithme et variables	Comment écrire les règles d'un jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?	Robot joueur débranché, algorithme, carte d'identité du jeu
4	Demi-groupe	Score, vies, fin de partie et chasse aux bogues	Comment le jeu compte-t-il les points et sait-il que la partie est finie ?	Variables, fin de partie, test et correction ; CUEILLETTE-v2
5	Classe entière	Comment un ordinateur trouve-t-il un visage ?	Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?	Pixels, apprentissage supervisé, biais, donnée personnelle
6	Demi-groupe	Le panier piloté au nez, l'écran titre dans Scratch Lab	Comment piloter le panier avec le nez, et que faire si la caméra ne marche pas ?	Détection de visage, mode clavier de secours, texte animé ; CUEILLETTE-v3
7	Classe entière (salle info)	Entraînement à la Nuit du Code	Comment une équipe organise-t-elle six heures pour rendre un jeu qui marche ?	Règles du concours, planning de 6 h, sprint de 20 min
8	Demi-groupe	Tester, améliorer et présenter son jeu	Comment savoir si mon jeu est bon, et comment l'améliorer ?	Mode d'emploi, test croisé avec la grille du jury, QCM de fin de séquence